

Nama : Deswita Khansa Rafifah

NIM : 254107020151

Kelas : TI-1G

LAPORAN JOBSHEET 6

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

Kode program:

Kode program class Sorting06.java

```
package Praktikum05;

public class Sorting06 {

    int [] data;
    int jumData;

    Sorting06 (int Data[], int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                if (data[j-1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j-1];
                    data[j-1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void SelectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        }

        }

        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i <= data.length - 1; i++) {
        int temp = data[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && data[j] > temp) {
            data[j+1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j+1] = temp;
    }
}

void tampil() {
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        System.out.print(data[i] + " ");
    }
    System.out.println();
}
}

```

Kode program class SortingMain06.java

```

package Praktikum05;

public class SortingMain06 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        Sorting06 dataurut1 = new Sorting06(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }
}

```

```

        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};

        Sorting06 dataurut2 = new Sorting06(b, b.length);

        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION
SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};

        Sorting06 dataurut3 = new Sorting06(c, c.length);

        System.out.println("Data awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION
SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}

```

Hasil running:

```

Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
PS C:\Users\Asus\Documents\Algoritma dan Struktur Data\PraktikumASD>

```

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```

if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}

```

Jawab: Kode tersebut merupakan inti dari algoritma Bubble Sort yang berfungsi untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan, yaitu data[j] (kiri) dan data[j+1] (kanan). Jika elemen di sebelah kiri memiliki nilai lebih besar daripada elemen di sebelah kanan, maka dilakukan pertukaran (swap) menggunakan variabel sementara (temp). Proses ini dilakukan secara berulang dalam beberapa tahap (pass), sehingga setiap tahap akan memindahkan nilai terbesar ke bagian akhir array. Hal ini menyebabkan nilai terbesar seolah-olah “menggelembung” (bubble) ke posisi paling kanan. Dengan proses tersebut, data akan terurut secara ascending, yaitu dari nilai terkecil ke terbesar

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

Jawab:

```
int min = i;
for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}
```

3. Pada Insertion sort, jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

`while (j >= 0 && data[j] > temp)`

Jawab:

Kondisi while ini memiliki DUA syarat yang harus terpenuhi bersamaan (AND):

1. $j \geq 0 \rightarrow$ Memastikan indeks j tidak melampaui batas kiri array (tidak out of bounds). Selama masih ada elemen di sebelah kiri, pergeseran masih bisa dilakukan.
2. $data[j] > temp \rightarrow$ Membandingkan elemen di posisi j (bagian sorted) dengan nilai temp. Selama elemen sorted lebih besar dari temp, elemen tersebut digeser ke kanan ($data[j+1] = data[j]$) untuk memberi ruang bagi temp.

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

`data[j+1] = data[j];`

Jawab: Perintah $data[j+1] = data[j]$ bertujuan untuk menggeser elemen ke kanan (dari posisi j ke j+1), bukan menukar (swap) seperti Bubble Sort. Pergeseran ini bertujuan untuk membuat ruang kosong agar nilai **temp** dapat disisipkan pada posisi yang tepat. Karena nilai **temp** sudah disimpan sebelumnya, tidak ada data yang hilang.

5.3 Praktikum 2 - (Sorting Menggunakan Array of Object)

Kode program:

Kode program class Mahasiswa06.java

```

package Praktikum05;

public class Mahasiswa06 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    // Konstruktor default
    Mahasiswa06() {
    }

    // Konstruktor berparameter (dibuat ada yang nama var parameter
    inputnya sama ada yang tidak)
    Mahasiswa06(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama      : " + nama);
        System.out.println("NIM      : " + nim);
        System.out.println("Kelas   : " + kelas);
        System.out.println("IPK      : " + ipk);
    }
}

```

Kode program class MahasiswaBerprestasi06.java

```

package Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi06 {
    Mahasiswa06 [] listMhs = new Mahasiswa06 [5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa06 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }
}

```

```

    }

    void tampil () {
        for (Mahasiswa06 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa06 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}

```

Kode program class MahasiswaDemo06.java

```

package Praktikum05;

public class MahasiswaDemo06 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi06 list = new MahasiswaBerprestasi06();
        Mahasiswa06 m1 = new Mahasiswa06("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        Mahasiswa06 m2 = new Mahasiswa06("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        Mahasiswa06 m3 = new Mahasiswa06("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        Mahasiswa06 m4 = new Mahasiswa06("126", "Sita", "2A", 3.9);
        Mahasiswa06 m5 = new Mahasiswa06("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
    }
}

```

```
        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting  
berdasarkan IPK (DESC) : ");  
        list.bubbleSort();  
        list.tampil();  
  
    }  
}
```

Hasil running:

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama : Zidan
NIM : 123
Kelas : 2A
IPK : 3.2

Nama : Ayu
NIM : 124
Kelas : 2A
IPK : 3.5

Nama : Sofi
NIM : 125
Kelas : 2A
IPK : 3.1

Nama : Sita
NIM : 126
Kelas : 2A
IPK : 3.9

Nama : Miki
NIM : 127
Kelas : 2A
IPK : 3.7

Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :

Nama : Sita
NIM : 126
Kelas : 2A
IPK : 3.9

Nama : Miki
NIM : 127
Kelas : 2A
IPK : 3.7

Nama : Ayu
NIM : 124
Kelas : 2A
IPK : 3.5

Nama : Zidan
NIM : 123
Kelas : 2A
IPK : 3.2

Nama : Sofi
NIM : 125
Kelas : 2A
IPK : 3.1

Pertanyaan:

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

- a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?

Jawab: Perulangan i menunjukkan jumlah tahap. Untuk n elemen, hanya dibutuhkan (n-1) tahap karena setiap tahap menempatkan satu elemen terbesar ke posisi akhir yang benar. Pada tahap ke-(n-1), hanya tersisa satu elemen di bagian unsorted yang sudah otomatis berada di posisi benar tanpa perlu dibandingkan lagi. Tahap ke-n tidak diperlukan sehingga batas cukup $\text{length} - 1$.

- b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?

Jawab: Kondisi $j < \text{listMhs.length} - i - 1$ digunakan untuk membatasi jumlah perbandingan pada setiap tahap. Pada setiap tahap ke-i, elemen terbesar sudah berada di posisi akhir dan tidak perlu dibandingkan lagi. Selain itu, karena perbandingan dilakukan antara elemen ke-j dan ke-(j+1), maka indeks j tidak boleh mencapai elemen terakhir agar tidak terjadi out of bounds. Oleh karena itu, batas perulangan dikurangi satu lagi menjadi $\text{length} - i - 1$.

- c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?

Jawab: Perulangan i berlangsung sebanyak: $50 - 1 = 49$ kali dan terdapat 49 Tahap bubble sort (Tahap 0 s/d Tahap 48)

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

Jawab:

Kode program class MahasiswaDemo06.java

```
package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        MahasiswaBerprestasi06 list = new
MahasiswaBerprestasi06();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" +
(i + 1));

            System.out.print("Nama : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa06 m = new Mahasiswa06(nim, nama, kelas,
ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting
berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
    }
}
```

```
        list.tampil();  
  
    }  
}
```

Hasil Runinng:

```
Masukkan data mahasiswa ke-1  
Nama   : Zidan  
NIM    : 123  
Kelas : 2A  
IPK    : 3,2  
  
Masukkan data mahasiswa ke-2  
Nama   : Ayu  
NIM    : 124  
Kelas : 2A  
IPK    : 3,5  
  
Masukkan data mahasiswa ke-3  
Nama   : Sofi  
NIM    : 125  
Kelas : 2A  
IPK    : 3,1  
  
Masukkan data mahasiswa ke-4  
Nama   : Sita  
NIM    : 126  
Kelas : 2A  
IPK    : 3,9  
  
Masukkan data mahasiswa ke-5  
Nama   : Miki  
NIM    : 127  
Kelas : 2A  
IPK    : 3,7
```

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama : Zidan
NIM : 123
Kelas : 2A
IPK : 3.2

Nama : Ayu
NIM : 124
Kelas : 2A
IPK : 3.5

Nama : Sofi
NIM : 125
Kelas : 2A
IPK : 3.1

Nama : Sita
NIM : 126
Kelas : 2A
IPK : 3.9

Nama : Miki
NIM : 127
Kelas : 2A
IPK : 3.7

Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :

Nama : Sita
NIM : 126
Kelas : 2A
IPK : 3.9

Nama : Miki
NIM : 127
Kelas : 2A
IPK : 3.7

Nama : Ayu
NIM : 124
Kelas : 2A
IPK : 3.5

Nama : Zidan
NIM : 123
Kelas : 2A
IPK : 3.2

Nama : Sofi
NIM : 125
Kelas : 2A
IPK : 3.1

5.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

Kode program:

Kode program class MahasiswaBerprestasi06.java

```
package Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi06 {
    Mahasiswa06 [] listMhs = new Mahasiswa06 [5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa06 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil () {
        for (Mahasiswa06 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa06 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    // tambahan kode program
    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    Mahasiswa06 tmp = listMhs[idxMin];
    listMhs[idxMin] = listMhs[i];
    listMhs[i] = tmp;
}
}
}

```

Kode program class MahasiswaDemo06.java

```

package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        MahasiswaBerprestasi06 list = new MahasiswaBerprestasi06();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i +
1));

            System.out.print("Nama : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa06 m = new Mahasiswa06(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting
berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
    }
}

```

```

        list.tampil();

        // tambahan kode program
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
        SELECTION SORT (ASC)");
        list.selectionSort();
        list.tampil();
    }
}

```

Hasil running:

```

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)
Nama   : Ila
NIM    : 124
Kelas : 2B
IPK    : 3.1
-----
Nama   : Udin
NIM    : 127
Kelas : 2B
IPK    : 3.2
-----
Nama   : Tika
NIM    : 126
Kelas : 2B
IPK    : 3.3
-----
Nama   : Agus
NIM    : 125
Kelas : 2B
IPK    : 3.6
-----
Nama   : Ali
NIM    : 123
Kelas : 2B
IPK    : 3.9
-----
PS C:\Users\Asus\Documents\Algoritma dan Struktur Data\PraktikumASD>

```

Pertanyaan:

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```

    int idxMin=i;
    for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
        if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
            idxMin=j;
        }
    }
}

```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawab: Proses tersebut merupakan bagian dari tahap **pencarian nilai minimum** pada algoritma Selection Sort.

- `int idxMin = i;` → Baris ini digunakan untuk menginisialisasi indeks nilai terkecil sementara. Pada awal setiap iterasi, elemen pada posisi ke-i dianggap sebagai nilai minimum.

- `for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++)` → Perulangan ini digunakan untuk menelusuri sisa elemen dalam array (mulai dari indeks setelah i) guna mencari nilai yang lebih kecil.
- `if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk)` → Kondisi ini berfungsi untuk membandingkan nilai IPK pada indeks j dengan nilai IPK pada indeks idxMin.
- `idxMin = j;` → Jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka indeks minimum diperbarui menjadi j.

Dengan proses tersebut, algoritma dapat menemukan posisi nilai terkecil pada setiap tahap, yang kemudian akan digunakan untuk proses pertukaran (swap) agar data menjadi terurut.

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

Kode program:

Kode program class MahasiswaBerprestasi06.java

```
package Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi06 {
    Mahasiswa06 [] listMhs = new Mahasiswa06 [5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa06 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil () {
        for (Mahasiswa06 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa06 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

// tambahan kode program (Selection Sort)
void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Mahasiswa06 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

// tambahan kode program (Insertion Sort)
void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa06 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
}

```

Kode program class MahasiswaDemo06.java

```

package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        MahasiswaBerprestasi06 list = new MahasiswaBerprestasi06();
    }
}

```

```

        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i +
1));

            System.out.print("Nama   : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("NIM    : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa06 m = new Mahasiswa06(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting
berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        // tambahan kode program (Selection Sort)
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
SELECTION SORT (ASC)");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        // tambahan kode program (Insertion Sort)
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan
INSERTION SORT (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();
    }
}

```

Hasil running:

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
Nama   : Ayu
NIM    : 111
Kelas : 2C
IPK    : 3,7
```

```
Masukkan data mahasiswa ke-2
Nama   : Dika
NIM    : 222
Kelas : 2C
IPK    : 3,0
```

```
Masukkan data mahasiswa ke-3
Nama   : Ila
NIM    : 333
Kelas : 2C
IPK    : 3,8
```

```
Masukkan data mahasiswa ke-4
Nama   : Susi
NIM    : 444
Kelas : 2C
IPK    : 3,1
```

```
Masukkan data mahasiswa ke-5
Nama   : Yayuk
NIM    : 555
Kelas : 2C
IPK    : 3,4
```

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

```
Nama   : Dika
NIM    : 222
Kelas : 2C
IPK    : 3.0
```

```
-----
Nama   : Susi
NIM    : 444
Kelas : 2C
IPK    : 3.1
```

```
-----
Nama   : Yayuk
NIM    : 555
Kelas : 2C
IPK    : 3.4
```

```
-----
Nama   : Ayu
NIM    : 111
Kelas : 2C
IPK    : 3.7
```

```
-----
Nama   : Ila
NIM    : 333
Kelas : 2C
IPK    : 3.8
```

Pertanyaan

1. Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Jawab:

Kode program

```
while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {  
    listMhs[j] = listMhs[j - 1];  
    j--;  
}
```

Keterangan: Awalnya menggunakan tanda > (ascending) diubah menjadi < (descending)

Hasil running:

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (DESC)  
Nama    : Ila  
NIM     : 333  
Kelas  : 2C  
IPK     : 3.8  
-----  
Nama    : Ayu  
NIM     : 111  
Kelas  : 2C  
IPK     : 3.7  
-----  
Nama    : Yayuk  
NIM     : 555  
Kelas  : 2C  
IPK     : 3.4  
-----  
Nama    : Susi  
NIM     : 444  
Kelas  : 2C  
IPK     : 3.1  
-----  
Nama    : Dika  
NIM     : 222  
Kelas  : 2C  
IPK     : 3.0  
-----
```

LATIHAN

Kode program

Kode Program class Dosen06.java

```
package Praktikum05;  
  
public class Dosen06 {
```

```

String kode;
String nama;
boolean jenisKelamin;
int usia;

Dosen06() {
}

Dosen06(String kd, String nm, boolean jk, int umur) {
    kode = kd;
    nama = nm;
    jenisKelamin = jk;
    usia = umur;
}

void tampil() {
    System.out.println("Kode          : " + kode);
    System.out.println("Nama          : " + nama);
    System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ?
"Laki-laki" : "Perempuan"));
    System.out.println("Usia          : " + usia);
    System.out.println("-----");
}
}

```

Kode Program class DataDosen06.java

```

package Praktikum05;

public class DataDosen06 {

    Dosen06[] dataDosen = new Dosen06[10];
    int idx;

    void tambah(Dosen06 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {

```

```

        if (idx == 0) {
            System.out.println("Belum ada data.");
            return;
        }

        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
        }
    }

    // Bubble Sort
    void sortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[j + 1].usia) {
                    Dosen06 tmp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j + 1];
                    dataDosen[j + 1] = tmp;
                }
            }
        }
        System.out.println("Data berhasil diurutkan ASC (termuda -
        tertua)");
    }

    // Selection Sort
    void sortingDSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int max = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[max].usia) {
                    max = j;
                }
            }
            Dosen06 tmp = dataDosen[max];
            dataDosen[max] = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = tmp;
        }
        System.out.println("Data berhasil diurutkan DSC (tertua -
        termuda)");
    }

    void insertionSort() {

```

```

        for (int i = 1; i < idx; i++) {
            Dosen06 temp = dataDosen[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && dataDosen[j].usia > temp.usia) {
                dataDosen[j + 1] = dataDosen[j];
                j--;
            }
            dataDosen[j + 1] = temp;
        }
        System.out.println("Data berhasil diurutkan dengan Insertion Sort (ASC) ");
    }
}

```

Kode Program class DosenMain06.java

```

package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class DosenMain06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen06 list = new DataDosen06();

        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n=== MENU DATA DOSEN ===");
            System.out.println("1. Tambah Data");
            System.out.println("2. Tampil Data");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Termuda - Tertua, Bubble sort)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Tertua - Termuda, Selection Sort)");
            System.out.println("5. Insertion Sort (ASC)");
            System.out.println("6. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Kode          : ");

```

```

        String kd = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama          : ");
        String nm = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
        char jkChar = sc.next().charAt(0);
        boolean jk = (jkChar == 'L' || jkChar == 'l');
        System.out.print("Usia          : ");
        int usia = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        Dosen06 d = new Dosen06(kd, nm, jk, usia);
        list.tambah(d);
        break;

    case 2:
        list.tampil();
        break;

    case 3:
        list.sortingASC();
        list.tampil();
        break;

    case 4:
        list.sortingDSC();
        list.tampil();
        break;

    case 5:
        list.insertionSort();
        list.tampil();
        break;

    case 6:
        System.out.println("Program selesai.");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
} while (pilih != 6);

```

```
}  
}
```

Hasil Running:

a. Tambah Data

```
=== MENU DATA DOSEN ===  
1. Tambah Data  
2. Tampil Data  
3. Sorting ASC (Termuda - Tertua, Bubble sort)  
4. Sorting DSC (Tertua - Termuda, Selection Sort)  
5. Insertion Sort (ASC)  
6. Keluar  
Pilih menu: 1  
Kode           : 111  
Nama           : Elsa  
Jenis Kelamin (L/P): P  
Usia           : 30
```

b. Tampil Data

```
Pilih menu: 2  
Kode           : 111  
Nama           : Elsa  
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Usia           : 30  
-----  
Kode           : 222  
Nama           : Angga  
Jenis Kelamin  : Laki-laki  
Usia           : 27  
-----  
Kode           : 333  
Nama           : Khandia  
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Usia           : 29  
-----
```

c. Sorting ASC (Bubble Sort)

```
Pilih menu: 3
Data berhasil diurutkan ASC (termuda - tertua)
Kode      : 222
Nama      : Angga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia      : 27
-----
Kode      : 333
Nama      : Khania
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia      : 29
-----
Kode      : 111
Nama      : Elsa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia      : 30
-----
```

d. Sorting DSC (Selection Sort)

```
Pilih menu: 4
Data berhasil diurutkan DSC (tertua - termuda)
Kode      : 111
Nama      : Elsa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia      : 30
-----
Kode      : 333
Nama      : Khania
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia      : 29
-----
Kode      : 222
Nama      : Angga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia      : 27
-----
```

e. Insertion Sort (ASC)

```
Pilih menu: 5
Data berhasil diurutkan dengan Insertion Sort (ASC)
Kode      : 222
Nama      : Angga
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia      : 27
-----
Kode      : 333
Nama      : Khania
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia      : 29
-----
Kode      : 111
Nama      : Elsa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia      : 30
-----
```